

Taller Integrador 2do corte

David Felipe Niño carrillo

Santiago Andrés niño carrillo

Electiva Profesional V-VI Análisis de Datos y Big Data

Profesor

Ing. Carlos Fernando Alzate Gonzalez

Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI
Facultad de Ingenierías
Programa Ingeniería de Sistemas
Barrancabermeja
2026

1. Desarrollo de Aplicaciones de Big Data y Machine Learning

1. ¿Qué se entiende por Big Data y cuáles son sus principales características?

Es el manejo y análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser procesados eficientemente por las herramientas tradicionales, y sus principales características consisten en las **5V**:

- **Volumen:** gran cantidad de datos
- **Velocidad:** generación y procesamiento rápido
- **Variedad:** datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados
- **Veracidad:** calidad y confiabilidad de los datos
- **Valor:** utilidad de los datos para generar conocimiento

2. ¿Por qué es importante Big Data en el desarrollo de aplicaciones modernas?

Es importante porque la **BIG DATA** permite la toma de decisiones basadas en datos reales, mejorando la personalización de servicios, optimizando procesos y ayudando a generar ventajas competitivas.

3. Menciona un ejemplo de aplicación que use Big Data y explica cómo lo utiliza.

Un ejemplo de su uso, es la plataforma de **STREAMING NETFLIX**.

Esta misma utiliza big data para analizar el comportamiento de los usuarios y llegar a recomendar contenido personalizado mediante algoritmos de machine learning

4. ¿Qué papel juega el almacenamiento de datos en aplicaciones de Machine Learning?

Toma un papel fundamental porque los modelos como machine learning necesitan grandes cantidades de datos para entrenarse.

5. ¿Por qué las bases de datos NoSQL son importantes en Big Data?

Son importantes porque permiten manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y un escalamiento horizontal. Siendo mas flexibles que las bases de datos relacionales (SQL).

6. Explica qué es MongoDB y en qué tipo de aplicaciones se utiliza.

MONGO DB es una base de datos no relacional (NoSQL) orientada a documentos que almacenan datos en formato BSON (Binary JSON), estas se usan en aplicaciones web, móviles, sistemas en tiempo real y plataformas que requieren flexibilidad.

7. Explica qué es Cassandra y en qué tipo de escenarios es más adecuada.

APACHE CASSANDRA es una base de datos distribuida (NoSQL) orientada a columnas, diseñada para el manejo de grandes volúmenes de datos distribuidos en múltiples nodos sin un punto único de fallo, cassandra es adecuado a usar cuando se necesitan sistemas con muchas escrituras por segundo, aplicaciones que requieren alta disponibilidad sin caídas.

2. Herramientas y Frameworks Clave

8. ¿Qué es Apache Hadoop y para qué se utiliza?

APACHE HADOOP es un framework que permite almacenar y procesar grandes volúmenes de datos en múltiples nodos, se utiliza para el almacenamiento distribuido y el procesamiento en batch

9. ¿Qué es Apache Spark y qué ventaja tiene sobre Hadoop?

APACHE SPARK es un motor de procesamiento distribuido en la memoria, siendo su ventaja principal la de ser mucho más rápido que **HADOOP** porque evita leer/escribir constantemente en disco.

10. ¿Qué es un framework en el contexto de Big Data?

Un **FRAMEWORK** en el contexto de big data es, un conjunto de herramientas, librerías y estructuras que, facilitan el desarrollo de aplicaciones de procesamiento de datos.

11. Menciona dos herramientas para procesamiento de datos y describe su función.

- Apache Spark: procesamiento distribuido rápido en memoria
- Apache Flink: procesamiento de datos en tiempo real (streaming)

12. ¿Qué herramienta usarías para orquestar pipelines y por qué?

Para el orquestamiento de Pipelines se puede utilizar **APACHE AIRFLOW**, esto porque permite la definición de flujos como DAGs, la automatización de procesos, el control de dependencias y el monitoreo de ejecuciones.

13. ¿Qué ventajas ofrece MongoDB frente a bases de datos relacionales?

Las ventajas que posee Mongo con respecto a las otras bases de datos relacionales son que mongo no requiere un esquema fijo, maneja mejor los datos no estructurados, posee

escalamiento horizontal y posee mayor flexibilidad en desarrollo que las bases de datos relacionales

14.¿Qué ventajas ofrece Cassandra en sistemas distribuidos?

Las ventajas que posee son:

- Alta disponibilidad sin punto único de fallo
- Replicación automática
- Escalabilidad lineal
- Alto rendimiento en escritura

3. Desarrollo de Pipelines de Datos (ETL)

15.¿Qué es un pipeline de datos?

Un pipeline de datos es un flujo automatizado que mueve, transforma y procesa datos, desde una fuente, hasta un destino final.

16.Describe las etapas de un proceso ETL.

Las etapas de un proceso ETL son:

- **Extracción:** obtención de datos
- **Transformación:** limpiar y procesar datos
- **Carga:** almacenar los datos.

17.¿Qué ocurre en la fase de extracción de datos?

En la etapa de extracción de datos, se recolectan los datos desde múltiples fuentes, que pueden llegar a ser:

- Bases de datos
- APIs
- Archivos
- Sensores

18.¿Qué tipo de transformaciones se realizan sobre los datos?

Los datos se limpian (eliminación de errores y duplicados), se normalizan, se filtran, se agregan, se convierten en diferentes formatos y se crean nuevas variables conforme a los datos.

19.¿Qué significa cargar los datos y dónde se almacenan?

La carga de datos es el proceso de guardar los datos procesados en un sistema de destino, estos pueden ser:

- Data warehouse
- Data lake
- Bases de datos

20.¿Cómo podrías usar MongoDB dentro de un pipeline ETL?

MONGO DB puede llegar a actuar como la fuente de datos, el destino de los datos procesados o el almacenamiento interno del ETL.

21.¿Cómo podría Cassandra integrarse en un pipeline de datos?

CASSANDRA se puede llegar a implementar principalmente como destinatario para datos captados en tiempo real como también para grandes volúmenes de datos distribuidos.

22.¿Por qué es importante la orquestación de pipelines?

Es importante porque, la orquestación de pipelines ayuda a automatizar procesos, reducir errores, coordinar tareas y realizar un monitoreo constante.

4. Machine Learning con Big Data

23.¿Qué significa entrenar un modelo de Machine Learning?

El entrenamiento de un modelo de machine learning es el proceso mediante el cual un algoritmo (IA) aprende patrones a partir de la ingesta de datos para llegar a realizar una o más tareas sin complejidad.

24.¿Por qué es importante trabajar con grandes volúmenes de datos en ML?

Es importante porque estos modelos aprenden patrones a partir de la información suministrada. Cuantos mas datos se suministra para la ingesta (teniendo en cuenta la calidad de estos) mayor sera la capacidad del modelo para generalizar correctamente a nuevos casos, entre más grande sea el volumen del flujo de datos, más preciso será el modelo para realizar tareas (tareas específicas).

25.¿Qué es la selección de características (feature selection)?

Es el proceso de identificar y elegir las variables mas relevantes de un conjunto de datos para entrenar un modelo de **ML**. Teniendo como objetivo el reducir la dimensionalidad del problema, eliminar redundancias en los datos y mejorar el rendimiento del modelo.

Este proceso es importante, ya que no todas las variables aportan información útil o crucial (algunas de ellas pueden introducir ruido o incluso afectar negativamente al modelo, al seleccionar las características mas significativas, se logra un modelo eficiente, más rápido de entrenar y con mejor capacidad de generalización.

26.¿Cómo influye la calidad de los datos en el rendimiento del modelo?

Influye de manera determinante en el rendimiento, ya que, un modelo solo puede aprender correctamente si los datos con los que se entrena son precisos, consistentes y representativos, si los datos contienen errores, huecos, duplicados o ruido, el modelo aprenderá patrones incorrectos, llegando a ser poco confiable (este problema se llama “garbage in, garbage out”).

27.Menciona un ejemplo de uso de Machine Learning con Big Data.

Amazon es una plataforma que utiliza machine learning en grandes volúmenes de datos, estos generados por sus millones de usuarios, mejorando así múltiples aspectos del negocio.

5. Ciclo de Vida de Modelos de Machine Learning

28.¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un modelo de Machine Learning?

El ciclo de vida de un modelo de Machine Learning comprende varias etapas interrelacionadas:

- **Recolección de datos:** obtención de datos desde diferentes fuentes
- **Preparación de datos:** limpieza, transformación y organización de los datos
- **Ingeniería de características:** creación y selección de variables relevantes
- **Entrenamiento del modelo:** aprendizaje de patrones a partir de los datos
- **Evaluación:** medición del rendimiento con métricas (accuracy, precision, recall, etc.)
- **Despliegue:** integración del modelo en un sistema real
- **Monitoreo:** seguimiento del rendimiento del modelo en producción
- **Reentrenamiento:** actualización del modelo con nuevos datos cuando sea necesario

Este proceso no es lineal, sino iterativo.

29. ¿Qué ocurre en la fase de despliegue de un modelo?

En la fase de despliegue, el modelo entrenado se integra en un entorno de producción para que pueda ser utilizado por usuarios o sistemas reales. Esto implica convertir el modelo en un servicio funcional, por ejemplo mediante una API, una aplicación web o su integración en un sistema empresarial.

Durante esta etapa también se deben considerar aspectos como:

- Escalabilidad (soportar múltiples usuarios)
- Latencia (tiempo de respuesta)
- Seguridad
- Integración con otras aplicaciones

El objetivo es que el modelo pase de ser un prototipo a una herramienta útil en un contexto real.

30. ¿Por qué es importante monitorear un modelo después de su implementación?

El monitoreo es crucial porque el rendimiento de un modelo puede deteriorarse con el tiempo debido a cambios en los datos o en el entorno donde opera.

Uno de los principales problemas es el **data drift**, donde la distribución de los datos cambia respecto a los datos con los que se entrenó el modelo. También puede ocurrir **concept drift**, donde cambian las relaciones entre variables.

El monitoreo permite:

- Detectar caídas en la precisión del modelo
- Identificar anomalías en las predicciones
- Evaluar si el modelo sigue siendo útil
- Determinar cuándo es necesario reentrenarlo

Sin monitoreo, un modelo puede seguir funcionando aparentemente bien, pero estar generando decisiones incorrectas.

1. Inserte los datos iniciales en cada colección según las cantidades establecidas.

```

    }
  }
  > db.empleados.insertMany([
    {nombre:"Laura Torres",cargo:"Ingeniera de calidad",experiencia:6,departamento:"Control de calidad",contacto:{correo:"laura@tm.com",telefono:"3101111111"},activo:true},
    {nombre:"Carlos Pérez",cargo:"Operario",experiencia:4,departamento:"Ensamblaje",contacto:{correo:"carlos@tm.com",telefono:"3102222222"},activo:true},
    {nombre:"Ana Gómez",cargo:"Supervisora",experiencia:8,departamento:"Producción",contacto:{correo:"ana@tm.com",telefono:"3103333333"},activo:true},
    {nombre:"Luis Martínez",cargo:"Técnico",experiencia:5,departamento:"Mantenimiento",contacto:{correo:"luis@tm.com",telefono:"3104444444"},activo:false},
    {nombre:"Sofía Ramírez",cargo:"Ingeniera",experiencia:7,departamento:"Ensamblaje",contacto:{correo:"sofia@tm.com",telefono:"3105555555"},activo:true},
    {nombre:"Miguel Rojas",cargo:"Operario",experiencia:3,departamento:"Ensamblaje",contacto:{correo:"miguel@tm.com",telefono:"3106666666"},activo:true},
    {nombre:"Elena Díaz",cargo:"Analista",experiencia:4,departamento:"Calidad",contacto:{correo:"elena@tm.com",telefono:"3107777777"},activo:true},
    {nombre:"Jorge Castillo",cargo:"Supervisor",experiencia:9,departamento:"Producción",contacto:{correo:"jorge@tm.com",telefono:"3108888888"},activo:true},
    {nombre:"Paula Herrera",cargo:"Ingeniera",experiencia:6,departamento:"Ensamblaje",contacto:{correo:"paula@tm.com",telefono:"3109999999"},activo:false},
    {nombre:"Ricardo López",cargo:"Operario",experiencia:2,departamento:"Ensamblaje",contacto:{correo:"ricardo@tm.com",telefono:"3110000000"},activo:true},
    {nombre:"Daniela Cruz",cargo:"Técnica",experiencia:5,departamento:"Mantenimiento",contacto:{correo:"daniela@tm.com",telefono:"3111111111"},activo:true},
    {nombre:"Fernando Ruiz",cargo:"Operario",experiencia:3,departamento:"Producción",contacto:{correo:"fernando@tm.com",telefono:"3112222222"},activo:true},
    {nombre:"Camila Vargas",cargo:"Analista",experiencia:4,departamento:"Calidad",contacto:{correo:"camila@tm.com",telefono:"3113333333"},activo:true},
    {nombre:"Andrés Mejía",cargo:"Supervisor",experiencia:10,departamento:"Ensamblaje",contacto:{correo:"andrea@tm.com",telefono:"3114444444"},activo:true},
    {nombre:"Valentina León",cargo:"Ingeniera",experiencia:5,departamento:"Producción",contacto:{correo:"valentina@tm.com",telefono:"3115555555"},activo:true}
  ])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c096'),
    '1': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c097'),
    '2': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c098'),
    '3': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c099'),
    '4': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09a'),
    '5': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09b'),
    '6': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09c'),
    '7': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09d'),
    '8': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09e'),
    '9': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09f'),
    '10': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c0a0'),
    '11': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c0a1'),
    '12': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c0a2'),
    '13': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c0a3'),
    '14': ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c0a4')
  }
}

```



```

> db.proveedores.insertMany([
  {nombre:"Autopartes Global Ltda.",producto:"Sistemas de frenos",pais:"México",contacto:{correo:"ventas@ag.com",telefono:"111"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"Motores Andinos",producto:"Motores",pais:"Colombia",contacto:{correo:"motoresandinos.com",telefono:"222"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"ElectroParts",producto:"Sistemas eléctricos",pais:"USA",contacto:{correo:"contacto@ep.com",telefono:"333"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"Metalúrgica Sur",producto:"Chasis",pais:"Chile",contacto:{correo:"metal@sur.com",telefono:"444"},certificado_calidad:false},
  {nombre:"Ruedas Express",producto:"Llantas",pais:"Brasil",contacto:{correo:"ruedas@ex.com",telefono:"555"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"Frenos Max",producto:"Sistemas de frenos",pais:"Argentina",contacto:{correo:"frenos@max.com",telefono:"666"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"AutoTech",producto:"Sensores",pais:"Alemania",contacto:{correo:"autotech.com",telefono:"777"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"Baterías Plus",producto:"Baterías",pais:"China",contacto:{correo:"bat@plus.com",telefono:"888"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"Motores Diesel Pro",producto:"Motores",pais:"España",contacto:{correo:"diesel@pro.com",telefono:"999"},certificado_calidad:false},
  {nombre:"Electric Systems",producto:"Sistemas eléctricos",pais:"Japón",contacto:{correo:"electric@sys.com",telefono:"000"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"Parts Global",producto:"Transmisiones",pais:"México",contacto:{correo:"parts@global.com",telefono:"101"},certificado_calidad:true},
  {nombre:"Componentes MX",producto:"Suspensión",pais:"México",contacto:{correo:"comp@mx.com",telefono:"202"},certificado_calidad:false}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: [
    '0': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9a5'),
    '1': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9a6'),
    '2': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9a7'),
    '3': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9a8'),
    '4': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9a9'),
    '5': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9aa'),
    '6': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9ab'),
    '7': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9ac'),
    '8': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9ad'),
    '9': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9ae'),
    '10': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9af'),
    '11': ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c9b0')
  ]
}
}

> db.ordenes_produccion.insertMany([
  {codigo:"OP-2026-001",vehiculo:"Bus Urbano Z-300",cantidad:10,fecha_inicio:"2026-05-01",fecha_entrega:"2026-07-10",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-002",vehiculo:"Camión Carga Max 900",cantidad:5,fecha_inicio:"2026-05-02",fecha_entrega:"2026-08-01",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-003",vehiculo:"Van Eco V-200",cantidad:8,fecha_inicio:"2026-04-20",fecha_entrega:"2026-06-15",estado:"Finalizada"},
  {codigo:"OP-2026-004",vehiculo:"Bus Escolar S-320",cantidad:12,fecha_inicio:"2026-05-10",fecha_entrega:"2026-07-20",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-005",vehiculo:"Van Cargo V-150",cantidad:7,fecha_inicio:"2026-05-12",fecha_entrega:"2026-06-30",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-006",vehiculo:"Bus Turístico T-600",cantidad:6,fecha_inicio:"2026-05-15",fecha_entrega:"2026-07-25",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-007",vehiculo:"Camión Pesado P-800",cantidad:4,fecha_inicio:"2026-05-18",fecha_entrega:"2026-08-10",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-008",vehiculo:"Van Ejecutiva E-300",cantidad:9,fecha_inicio:"2026-05-20",fecha_entrega:"2026-07-05",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-009",vehiculo:"Bus Eléctrico ZE-400",cantidad:11,fecha_inicio:"2026-05-22",fecha_entrega:"2026-08-15",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-010",vehiculo:"Camión Volqueta VQ-700",cantidad:3,fecha_inicio:"2026-05-25",fecha_entrega:"2026-07-30",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-011",vehiculo:"Van Transporte T-250",cantidad:6,fecha_inicio:"2026-05-28",fecha_entrega:"2026-07-18",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-012",vehiculo:"Camión Plataforma PL-650",cantidad:5,fecha_inicio:"2026-06-01",fecha_entrega:"2026-08-20",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-013",vehiculo:"Bus Urbano Z-300",cantidad:14,fecha_inicio:"2026-06-02",fecha_entrega:"2026-08-25",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-014",vehiculo:"Van Familiar F-180",cantidad:7,fecha_inicio:"2026-06-03",fecha_entrega:"2026-07-10",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-015",vehiculo:"Camión Refrigerado R-500",cantidad:8,fecha_inicio:"2026-06-04",fecha_entrega:"2026-09-01",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-016",vehiculo:"Bus Intermunicipal X-450",cantidad:10,fecha_inicio:"2026-06-05",fecha_entrega:"2026-08-12",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-017",vehiculo:"Camión Mini M-50",cantidad:6,fecha_inicio:"2026-06-06",fecha_entrega:"2026-07-01",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-018",vehiculo:"Van Logística L-210",cantidad:9,fecha_inicio:"2026-06-07",fecha_entrega:"2026-08-18",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-019",vehiculo:"Bus Urbano Z-200",cantidad:4,fecha_inicio:"2026-06-08",fecha_entrega:"2026-07-15",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-020",vehiculo:"Camión Ligero L-100",cantidad:3,fecha_inicio:"2026-06-09",fecha_entrega:"2026-07-05",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-021",vehiculo:"Bus Escolar S-320",cantidad:5,fecha_inicio:"2026-06-10",fecha_entrega:"2026-08-01",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-022",vehiculo:"Bus Turístico T-600",cantidad:6,fecha_inicio:"2026-06-11",fecha_entrega:"2026-08-05",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-023",vehiculo:"Camión Carga Max 900",cantidad:7,fecha_inicio:"2026-06-12",fecha_entrega:"2026-08-22",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-024",vehiculo:"Van Eco V-200",cantidad:9,fecha_inicio:"2026-06-13",fecha_entrega:"2026-07-10",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-025",vehiculo:"Bus Eléctrico ZE-400",cantidad:8,fecha_inicio:"2026-06-14",fecha_entrega:"2026-09-10",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-026",vehiculo:"Camión Pesado P-800",cantidad:6,fecha_inicio:"2026-06-15",fecha_entrega:"2026-08-28",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-027",vehiculo:"Van Ejecutiva E-300",cantidad:4,fecha_inicio:"2026-06-16",fecha_entrega:"2026-07-30",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-028",vehiculo:"Camión Volqueta VQ-700",cantidad:5,fecha_inicio:"2026-06-17",fecha_entrega:"2026-08-15",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-029",vehiculo:"Van Transporte T-250",cantidad:7,fecha_inicio:"2026-06-18",fecha_entrega:"2026-08-10",estado:"En proceso"},
  {codigo:"OP-2026-030",vehiculo:"Camión Plataforma PL-650",cantidad:6,fecha_inicio:"2026-06-19",fecha_entrega:"2026-09-05",estado:"En proceso"}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: [

```

2. Realice una consulta que muestre todos los vehículos eléctricos en producción.

```
}  
> db.vehiculos.find({  
  motor: { $regex: "Eléctrico", $options: "i" },  
  estado: "En producción"  
})  
< [  
  _id: ObjectId('69f21e5cabb057c0ed98c07f'),  
  modelo: 'Bus Urbano Z-300',  
  tipo: 'Pasajeros',  
  'año': 2026,  
  motor: 'Eléctrico 250kW',  
  capacidad: 40,  
  estado: 'En producción'  
]  
[  
  _id: ObjectId('69f21e8babb057c0ed98c082'),  
  modelo: 'Bus Urbano Z-300',  
  tipo: 'Pasajeros',  
  'año': 2026,  
  motor: 'Eléctrico 250kW',  
  capacidad: 40,  
  estado: 'En producción'  
]  
[  
  _id: ObjectId('69f21e8babb057c0ed98c088'),  
  modelo: 'Van Cargo V-150',  
  tipo: 'Carga',  
  'año': 2026,  
  motor: 'Eléctrico 150kW',  
  capacidad: 12,  
  estado: 'En producción'  
]  
[  
  _id: ObjectId('69f21e8babb057c0ed98c08b'),  
  modelo: 'Van Ejecutiva E-300',
```

3. Liste los empleados activos que trabajan en el departamento de ensamblaje.

```
}
> db.empleados.find({
  activo: true,
  departamento: "Ensamblaje"
})
< [
  {
    _id: ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c097'),
    nombre: 'Carlos Pérez',
    cargo: 'Operario',
    experiencia: 4,
    departamento: 'Ensamblaje',
    contacto: {
      correo: 'carlos@tm.com',
      telefono: '3102222222'
    },
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09a'),
    nombre: 'Sofía Ramírez',
    cargo: 'Ingeniera',
    experiencia: 7,
    departamento: 'Ensamblaje',
    contacto: {
      correo: 'sofia@tm.com',
      telefono: '3105555555'
    },
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69f21e91abb057c0ed98c09b'),
    nombre: 'Miguel Rojas',
    cargo: 'Operario',
    experiencia: 3,
    departamento: 'Ensamblaje',
    contacto: {
      correo: 'miguel@tm.com',
```

4. Obtenga todas las órdenes de producción que tengan fecha de entrega posterior al 30 de junio de 2026.

```

}
> db.ordenes_produccion.find({
  fecha_entrega: { $gt: "2026-06-30" }
})
< [
  {
    _id: ObjectId('69f21ec0abb057c0ed98c0b1'),
    codigo: 'OP-2026-001',
    vehiculo: 'Bus Urbano Z-300',
    cantidad: 10,
    fecha_inicio: '2026-05-01',
    fecha_entrega: '2026-07-10',
    estado: 'En proceso'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f21ec0abb057c0ed98c0b2'),
    codigo: 'OP-2026-002',
    vehiculo: 'Camión Carga Max 900',
    cantidad: 5,
    fecha_inicio: '2026-05-02',
    fecha_entrega: '2026-08-01',
    estado: 'En proceso'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f21ec0abb057c0ed98c0b4'),
    codigo: 'OP-2026-004',
    vehiculo: 'Bus Escolar S-320',
    cantidad: 12,
    fecha_inicio: '2026-05-10',
    fecha_entrega: '2026-07-20',
    estado: 'En proceso'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f21ec0abb057c0ed98c0b6'),
    codigo: 'OP-2026-006',
    vehiculo: 'Bus Turístico T-600',
    cantidad: 6,
    fecha_inicio: '2026-05-15',

```

5. Muestre los proveedores certificados que suministran autopartes críticas (ejemplo: motores, frenos, sistemas eléctricos).

```

> db.proveedores.find({
  certificado_calidad: true,
  producto: {
    $in: ["Motores", "Sistemas de frenos", "Sistemas eléctricos"]
  }
})
< [
  {
    _id: ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c0a5'),
    nombre: 'Autopartes Global Ltda.',
    producto: 'Sistemas de frenos',
    pais: 'México',
    contacto: {
      correo: 'ventas@ag.com',
      telefono: '111'
    },
    certificado_calidad: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c0a6'),
    nombre: 'Motores Andinos',
    producto: 'Motores',
    pais: 'Colombia',
    contacto: {
      correo: 'motores@andinos.com',
      telefono: '222'
    },
    certificado_calidad: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69f21e9eabb057c0ed98c0a7'),
    nombre: 'ElectroParts',
    producto: 'Sistemas eléctricos',
    pais: 'USA',
    contacto: {
      correo: 'contacto@ep.com',
      telefono: '333'
    },
  },

```

6. Actualice el estado de una orden de producción de “En proceso” a “Finalizada”.

```

    }
  > db.ordenes_produccion.updateOne(
    { codigo: "OP-2026-120" },
    { $set: { estado: "Finalizada" } }
  )
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-9n0a9z-shard-0 [primary] vehiculos>

```

7. Elimine de la colección de empleados a aquellos que ya no estén activos.

```

  }
  > db.empleados.deleteMany({
    activo: false
  })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 2
}
Atlas atlas-9n0a9z-shard-0 [primary] vehiculos>

```

8. Genere un reporte que relacione cada orden de producción con el modelo de vehículo y el proveedor principal.

```

    }
    > db.ordenes_produccion.aggregate([
      {
        $lookup: {
          from: "vehiculos",
          localField: "vehiculo",
          foreignField: "modelo",
          as: "info_vehiculo"
        }
      },
      {
        $lookup: {
          from: "proveedores",
          localField: "vehiculo",
          foreignField: "producto",
          as: "proveedor_info"
        }
      },
      {
        $project: {
          codigo: 1,
          vehiculo: 1,
          cantidad: 1,
          estado: 1,
          "info_vehiculo.modelo": 1,
          "proveedor_info.nombre": 1
        }
      }
    ])
< {
  _id: ObjectId('69f21ec0abb057c0ed98c0b1'),
  codigo: 'OP-2026-001',
  vehiculo: 'Bus Urbano Z-300',
  cantidad: 10,
  estado: 'En proceso',
  info_vehiculo: [
    {
      modelo: 'Bus Urbano Z-300'
    }
  ]
}

```